

同济大学课程考核试卷(A 卷)

2010—2011 学年第二学期期终试卷

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: 122011

课名: 概率论与数理统计

考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试()、期终考试(√)、重考()试卷

年级 专业 学号 姓名 任课教师

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

(注意: 本试卷共 8 大题, 3 大张, 满分 100 分. 考试时间为 120 分钟. 除填空题和选择题外要求写出解题过程, 否则不予计分)

备用数据:

$$\Phi(0.833) = 0.80, \quad \Phi(1.645) = 0.95, \quad t_{0.95}(9) = 1.8331, \quad \chi_{0.05}^2(9) = 3.325, \quad \chi_{0.95}^2(9) = 16.919.$$

一、填空题(共 18 分, 每小题 6 分)

1、已知 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.6, P(B|A) = 0.8$, 则 $P(AB) =$ _____.

$P(A \cup B) =$ _____.

2、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 5x^4, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则使得 $P(X > a) = P(X < a)$ 成立

的常数 $a =$ _____, $Y = -2 \ln X$ 的密度函数为 $f_Y(y) =$ _____.

3、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且服从相同的分布, $E(X_1) = 1, D(X_1) = 3, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则由

切比雪夫不等式可得 $P(|\bar{X} - 1| \geq 1) \leq$ _____, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 以概率收敛于 _____.

二、选择题(12 分, 每小题 4 分, 将答案填在() 内)

1、对于任意二个随机事件 A, B , 则下列选项中必定成立的是 ()(A) 若 $AB = \phi$, 则事件 A 和事件 B 相互独立;(B) 若 $P(AB) = 0$, 则事件 A 与事件 B 互不相容;(C) 若 $P(A) = 0$, 则事件 A 和事件 B 相互独立;(D) 若 $AB \neq \phi$, 则事件 A 和事件 B 不相互独立.2、对于任意二个随机事件 A, B , 其中 $P(A) \neq 0, P(A) \neq 1$, 则下列选项中必定成立的是 ()(A) $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是 A, B 独立的充分必要条件;(B) $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是 A, B 独立的充分条件非必要条件;(C) $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是 A, B 独立的必要条件非充分条件;(D) $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是 A, B 独立的既非充分条件也非必要条件.3、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = e^{-2|x|}, -\infty < x < \infty$, 则 X 的分布函数是 ()

(A) $F(x) = \begin{cases} 0.5e^{2x}, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$; (B) $F(x) = \begin{cases} 0.5e^{2x}, & x < 0 \\ 1 - 0.5e^{-2x}, & x \geq 0 \end{cases}$;

(C) $F(x) = \begin{cases} 1 - 0.5e^{-2x}, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$; (D) $F(x) = \begin{cases} 0.5e^{2x}, & x < 0 \\ 1 - 0.5e^{-2x}, & 1 > x \geq 0 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$.

三、(10 分)在某外贸公司出口罐头的索赔事件中, 有 50%是质量问题引起的, 有 30%是数量短缺问题引起的, 有 20%是包装问题引起. 又已知在质量问题引起的索赔事件中经协商解决的占 40%, 数量短缺引起的索赔事件中经协商解决的占 60%, 包装问题引起的索赔事件中经协商解决的占 75%. 现在该公司遇到一出口罐头的索赔事件. (1)求该索赔事件经协商解决的概率;

(2)若已知该索赔事件最终经协商解决, 求该索赔事件不是由于质量问题引起的概率.

五、(14 分) 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(6-x-y), & 0 < x < 2, \quad 0 < y < 4; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求常数 k ; (2) 分别求 X, Y 的边缘密度函数;
(3) 问: X, Y 是否相互独立? 请说明理由; (4) 求 $P(X+Y \leq 4)$.

四、(12 分) 设随机变量 X 的概率函数为 $P(X=-1)=P(X=1)=0.25$, $P(X=0)=0.5$, 随

机变量 Y 服从 $B\left(1, \frac{1}{3}\right)$, 且 $P(XY=0)=1$.

- (1) 求 (X, Y) 的联合概率函数; (2) 求 $E(XY)$ 和 $\text{cov}(X, Y)$;

(3) 问: X, Y 是否相互独立? X, Y 是否不相关? 请说明理由.

微信公众号: 芝士答案

六、(10 分) 设某出租汽车公司有 3600 辆出租车, 每辆车明年需大修的概率为 0.36. 各辆车每年是否需要大修是相互独立的. 记 X 表示明年该公司需大修的车辆数. 求概率 $P(1272 < X \leq 1320)$ 的近似值. (要求用中心极限定理求解)

八、(14 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的容量为 n 的样本, X 的密度函数为

$$f(x, \lambda) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}(x-2)}, & x \geq 2 \\ 0, & x < 2 \end{cases}, \quad \text{这里 } \lambda > 0 \text{ 为未知参数.}$$

(1) 分别求 λ 的矩估计量和极大似然估计量;

(2) 问: λ 的极大似然估计量 $\hat{\lambda}$ 是否为 λ 的无偏估计量? 请说明理由.

七、(10 分) 设某厂生产的运动饮料的体积 X (单位: 毫升) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现随机抽取 10 瓶这种饮料, 测得其体积 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ (单位: 毫升), 并由其算出

$\sum_{i=1}^{10} x_i = 6000, \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 3600144$, 分别求 μ 和 σ^2 的置信水平 0.95 的双侧置信区间.

微信公众号: 芝士答案